Ağır nadir toprak, Dy ve Tb orta halkası, Çin dışı

16 Ekim 2026, derin çalışma, çürütme turu sonrası düzeltilmiş hali. Bu turda 12 kaynak sayfa açıldı ve rakamlar sayfalarla karşılaştırıldı. Bu fırsat MEKA'nın işinden bağımsız kişisel bir finansal yatırımdır; MEKA ile ilgi puanlanmadı.

Özet

Disprosyum ve terbiyum güçlü mıknatısların ısıya dayanımını sağlar; ayırma halkası neredeyse tamamen Çin'de. Çin Nisan 2025'ten beri bu iki element için lisans istiyor, ihracat yaklaşık yüzde 50 düştü ve 1 Ekim 2026'da Çin dışı Dy oksit 2.500 ile 3.500, Tb oksit 5.000 ile 8.000 dolar/kg oldu; Çin fob Dy 270 ile 330 dolar [1][2][5]. ABD Savunma Bakanlığı 1 Ocak 2027'den itibaren Çin kaynaklı mıknatıs almayacak [1][33]. Devlet parası akıyor: 1,55 milyar dolarlık Serra Verde SPV'si, 1,65 milyar Avustralya doları Iluka kredisi, Fransa'da 216 milyon avroluk Caremag [2][10][16]. Dy ve Tb için ilk sözleşmeli taban var ve etiketleri artık net: SPV tabanı Dy 575 ve Tb 2.050 dolar/kg [11]. Türk yatırımcı için bilet 10 ile 20 milyon dolar: Carester tipi özel bir Avrupa ayırıcısında ya da kritik metal fonunda azınlık payı; Carester 2026'da iki yatırımcıya yüzde 13,6'şar pay sattı, bedel açıklanmadı [14]. Düzeltilmiş modelde temettüyle geri ödeme 6 ile 15 yıl, getiri çıkışa bağlı; spot sürerse 3 ile 5 yıl. Yeni uyarı: Lynas Çin dışı ağır talebini yaklaşık 400 ton/yıl veriyor, Caremag tek başına 600 ton hedefliyor [1]. Hüküm: ikincil; alım garantisi ya da taban olmayan paya girilmez.

Bu turda ne değişti

Taban fiyat slaytı düz metin olarak okundu ve üç satır etiketli: SPV Floor Prices 110 Nd, 110 Pr, 575 Dy, 2.050 Tb; Current Non-China Spot (Argus) yaklaşık 140, 140, 1.100, 4.000; Current China Spot (Bloomberg) yaklaşık 125, 125, 200, 900 [11]. Önceki turun etiket belirsizliği kalktı; URL'si olmayan S&P atfı silindi. Ekonomi modelinde aritmetik hata bulundu: 500 ton Dy x 575 artı 100 ton Tb x 2.050 yaklaşık 490 milyon dolar eder, 540 değil; 800 ton NdPr x 110 ile 88 milyon daha eklenir. Geri ödeme buna göre yeniden hesaplandı. Lynas'ın Meteoric alımı (968 milyon Avustralya doları) ve Energy Fuels'ın VAC planı (1,9 milyar dolar) emsal listesine girdi [1][26]. Lynas Malezya lisans uzatması SMM sayfasında yok, silindi [21]. ASM bedeli, Iluka kredi dilimleri, MP ağır devre ve Lynas Teksas bu turda doğrulanamadı.

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Çin dışı Dy ve Tb pazarı küçük ve ince. Caremag'ın 600 ton/yıl Dy ve Tb hedefi mevcut dünya üretiminin yaklaşık yüzde 15'i olarak anılıyor; buradan dünya üretimi yaklaşık 4.000 ton/yıl çıkar, hesap bizim [14]. Lynas Çin dışı ağır nadir toprak talebini yaklaşık 400 ton/yıl veriyor [1]. Yani Caremag, Lynas, MP, Solvay, Neo ve Iluka'nın toplamı Çin dışı talebi aşabilir; alım taahhüdü olmayan kapasite 2028'de fazlaya düşer. Mıknatıs üreticileri tane sınırı difüzyonu gibi yöntemlerle birim Dy ve Tb kullanımını düşürüyor; bir üretici piyasayı yapay kısıt diye tanımlıyor [1].

Fiyat serisi, dolar/kg:

Tarih	Baz	Dy oksit	Tb oksit	Kaynak
31 Mart 2026	CIF Kuzey Amerika	1.200	4.900	Platts, arama özeti, doğrulanamadı [37]
20 Nisan 2026	Çin dışı spot, Argus	~1.100	~4.000	USAR sunumu [11]
20 Nisan 2026	Çin spot, Bloomberg	~200	~900	USAR sunumu [11]
17 Haziran 2026	FOB Çin	274 ile 328	1.153 ile 1.241	SMM, bu turda açılmadı [4]

Tarih	Baz	Dy oksit	Tb oksit	Kaynak
27 Ağustos 2026	Rotterdam	1.250 ile 1.675	4.200 ile 5.000	Fastmarkets [2]
27 Ağustos 2026	FOB Çin	270 ile 330	1.180 ile 1.270	Fastmarkets [2]
Eylül 2026 ortalama	CIF Avrupa	3.500	6.745	Benchmark, bu turda açılmadı [3]
24 Eylül 2026	CIP global	1.910 ile 2.500	4.200 ile 5.000	Fastmarkets [1]
1 Ekim 2026	CIP global	2.500 ile 3.500	5.000 ile 8.000	Fastmarkets [1]

Üç katman var. Çin fob Dy yaklaşık 300 dolar. Sözleşmeli taban Dy 575 ve Tb 2.050 [11]. Spot Rotterdam Ağustos'ta Çin iç fiyatının 4,9 katı, Eylül zirvesinde 16 katın üstü [2][3]. Reuters'ın Argus'a dayanan Mayıs 2026 verisi 4 ile 5 kat, itriyumda yaklaşık 140 kat; Japonya Nisan 2025 öncesi Dy ithalatının yüzde 4'ünü aldı, Almanya hiç almadı; mıknatıs fiyatı 1,5 ile 3 kat [5]. 2026'da Çin'den Japonya'ya hiç Dy ve Tb oksit gitmedi [1][2]. Yatırım modeli spotla değil tabanla kurulmalı.

Talep tarafında G7 Haziran 2026'da tek tedarikçiye bağımlılığı 2030'a kadar yüzde 60 altına çekme kararı aldı [2]. AB Kritik Hammadde Yasası 2030 için işlemede yüzde 40, geri dönüşümde yüzde 25 yerli pay ve tek üçüncü ülkeden en çok yüzde 65 hedefi koyuyor [18]. DFARS kuralı 1 Ocak 2027'de Savunma Bakanlığı alımlarında Çin kaynaklı mıknatısı yasaklıyor; ticari piyasayı kapsamıyor [1][33].

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket	Rol	Durum	Kaynak
USA Rare Earth	emsal	Serra Verde'yi 2,8 milyar dolara aldı, Carester'de yüzde 13,6 anlaşması, Ticaret Bakanlığı 1.577 milyon dolar niyet mektubu	[10][11][12][14]
Serra Verde	tedarikçi	2026 sonunda yaklaşık 4.000 ton TREO, ömür ortalaması 6.400 ton; sepette Dy yüzde 19, Tb yüzde 13	[11][12]
Carester	ortak adayı	Lacq'ta 800 NdPr, 500 Dy, 100 Tb ton/yıl, ayırma kapasitesi 5.000 ton; devreye alma 2026 sonu, ağır ayırma 2027	[11][14]
InfraVia	yatırımcı	Critical Metals Fund ile Carester'de pay	[14]
Solvay	ortak adayı	La Rochelle BREES AB listesinde; 2030'da Avrupa talebinin yüzde 30'u hedefi; Noveon ve Permag anlaşmaları	[18]
Neo	emsal	Silmet'te Avrupa'nın ilk Dy ve Tb hattı, Silmet 2.0 AB listesinde	[18]
MP Materials	emsal	550 milyon dolar devlet desteği Temmuz 2025; ağır devre durumu doğrulanamadı	[2][20]
Lynas	emsal	Malezya'da Dy, Tb ve Sm; Kuantan 294 milyon Avustralya doları; Tb CIF Avrupa 4.500 dolar/kg; Meteoric alımı 968 milyon Avustralya doları	[1][2][21]
Iluka	emsal	Eneabba yüzde 60, 1.101 milyon Avustralya doları harcandı, 2027; otomotiv take-or-pay 1.200 ton/yıl 2028'den	[2][24]
Energy Fuels ve ASM	emsal	ASM alımı 28 Ağustos 2026'da kapandı; Kore 1.300 ton/yıl alaşım, 3.600'e genişliyor; VAC planı 1,9 milyar dolar	[26]
Eti Maden	ortak adayı	Beylikova ruhsatı, pilot flotasyon, endüstriyel plan 10.000 ton oksit/yıl; bu turda açılmadı	[28][29]

Emsal işlemler:

Tarih	Taraflar	Bedel	Birim	Kaynak
4 Eylül 2026	USA Rare Earth, Serra Verde	2,8 milyar dolar; 300 milyon nakit, 126,849 milyon hisse	2027 sonu EBITDA 550 ile 650 milyon, 4,3 ile 5,1 kat	[11][12]
28 Ağustos 2026	Energy Fuels, ASM	Kapanış doğrulandı; bedel doğrulanamadı	Kore 1.300 ton/yıl alaşım	[26] [25]
23 Haziran 2026	Energy Fuels, VAC	1,9 milyar dolar özkaynak değeri, anılıyor	Mıknatıs üreticisi	[26]
30 Eylül 2026	Lynas, Meteoric	968 milyon Avustralya doları	Caldeira 127 ton/yıl Dy ve Tb potansiyeli	[1]
17 Mart 2025	Caremag; Japon ortaklar; Fransız devleti	216 milyon avro; bu turda açılmadı	1.400 ton/yıl oksit için ton başına yaklaşık 154 bin avro	[15][16]
24 Temmuz 2026	USA Rare Earth ve InfraVia, Carester	Açıklanmadı	Yüzde 13,6'şar pay; kapanış teyidi yok	[10][14]
24 Ağustos 2026	ABD hükümeti ve banka, Serra Verde SPV	1,55 milyar dolar	15 yıl, take-or-pay, taban, fazlanın yüzde 70'i üreticiye	[10][11]
22 Haziran 2026	Export Finance Australia, Iluka	1,65 milyar Avustralya doları	Dilimler ve 17.500 ton doğrulanamadı	[2][24]
26 Ağustos 2026	Lynas Kuantan genişlemesi	294 milyon Avustralya doları	Kapasite yok	[21]
30 Temmuz 2026	Solvay La Rochelle	20 milyon avro; bu turda açılmadı	Ek Dy ve Tb hattı	[17]

İki ders. Birincisi, ağır nadir toprak ayırma kapasitesi devlet parasıyla kuruluyor ve alım taahhüdüyle korunuyor. İkincisi, özel ayırıcılar azınlık sermayesi alıyor ve sektör alıcı tarafında hızla birleşiyor; Lynas ve Energy Fuels 2026'da alıcı oldu.

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

Çin tarafı. 4 Nisan 2025'te samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, lutesyum, skandiyum ve itriyum için lisans başladı [8]. 9 Ekim 2025'te 61 numaralı duyuru ülke dışı ürünleri, ayırma ekipmanını ve teknolojisini kapsama aldı; 7 Kasım 2025'te bu paket 10 Kasım 2026'ya kadar askıya alındı [2][6]. Rinnovabili 25 Eylül 2026'da askının Xi'nin Washington ziyaretinde 10 Ocak 2027'ye uzatıldığını yazdı; tek tam kaynak, Yahoo sayfasında TheStreet başlığı aynı tarihi anıyor [5][8]. Skillings 27 Kasım 2026 yazıyor, açılmadı [9]. Her kaynak Nisan 2025 lisansının hiç askıya alınmadığını yazıyor [5][8]. Askı biterse ekipman kontrolü geri gelir; Çin ekipmanı Batı ekipmanının üçte biri fiyatına ve ekstraktanlar Çin'den [2]. Lynas Kuantan'ın 180'den 294 milyon Avustralya dolarına çıkması bu riskin örneği [21].

ABD tarafı. DFARS 1 Ocak 2027 [33]. Savunma Bakanlığı Serra Verde SPV'sine 750 milyon dolar koydu, hükümet beş yılda en az 300 milyon dolar ileri alım yapacak [10]. Ticaret Bakanlığı niyet mektubu 1.577 milyon dolar; Rinnovabili 277 milyon doğrudan ve 1,3 milyar kredi olarak Haziran 2026'da kesinleştiğini yazıyor; DFC Serra Verde'ye 565 milyon dolar [8][11].

AB tarafı. Komisyon 9 Ekim 2026'da 46 proje açıkladı, dördü nadir toprak: BREES, HyProMag Almanya, Silmet 2.0, Sokli [18]. Stratejik statü izin süresini işleme ve geri dönüşümde 15 aya, madende 27 aya indiriyor [18]; para getirmediği ve alıcı eksikliği EUobserver'dan, bu turda açılmadı [19].

Önümüzdeki 24 ay: sonbahar 2026 Solvay Dy ve Tb; 10 Kasım 2026 askının ilk bitişi; 2026 sonu Caremag devreye alma, Serra Verde Faz 1, Energy Fuels Kore 3.600 ton; 1 Ocak 2027 DFARS; 10 Ocak 2027 uzatılmış askı; 2027 Carester ağır ayırma ve Iluka devreye alma; 2027 sonu Serra Verde EBITDA hedefi; 2028 Iluka otomotiv alımı ve Round Top.

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

Beylikova büyük ama bu fırsata hammadde vermiyor. Cumhurbaşkanı 15 Ekim 2025'te 694 milyon ton kaynak, 12,5 milyon ton oksit ve 17 elementin 10'unu açıkladı [27]. Endüstriyel plan 570.000 ton/yıl cevher ve yaklaşık 10.000 ton/yıl oksit [28]. Pilot tesis 1.200 ton/yıl cevheri flotasyonla tek konsantreye çeviriyor; solvent ekstraksiyon Türkiye'de yok [29]. Dy ve Tb tenörü hiçbir yerde yazılı değil. Saha devlet eliyle; teknoloji için uluslararası iş birliği aranıyor [27]. Bu kaynaklar bu turda açılmadı. Türk özel yatırımcı için Beylikova'daki tek kapı Eti Maden'e ayırma teknolojisi getiren bir ortaklık, çıkarım ve ayrı görüşme konusu.

Yurt dışı yatırımda engel yabancı yatırım denetimi: Fransa AB dışı yatırımcıyı hassas sektörlerde ön izne bağlıyor, ABD CFIUS, Avustralya FIRB. Eşikler doğrulanamadı, avukata sorulacak. Fon payı yoluyla girişte denetim fonun üstünde kalır, çıkarım.

Ekonomi modeli (düzeltilmiş)

Kalem	Değer	Dayanak
Bilet	10 ile 20 milyon dolar, ilk 24 ay	Carester pay işlemi bedelsiz; Caremag 216 milyon avro; Solvay 20 milyon avro. Tahmin
Pay oranı	Yüzde 4 ile 6	Şirket değeri 250 ile 400 milyon avro varsayımı. Tahmin
Hat kapasitesi	500 ton Dy, 100 ton Tb, 800 ton NdPr oksit/yıl	Caremag planı [14]
Oksit değeri tabanda	Yaklaşık 490 milyon dolar Dy ve Tb; NdPr ile yaklaşık 580 milyon	500 × 575 = 287,5; 100 × 2.050 = 205; 800 × 110 = 88 [11]. Hesap bizim, önceki 540 hataydı
Oksit değeri Ağustos spotunda	Yaklaşık 1,2 milyar dolar	Dy 1.460, Tb 4.600 orta nokta [2]. Hesap bizim
Ayırıcıya kalan katma değer	Yüzde 25 ile 35	Konsantre, kimyasal ve enerji düşülmüş. Tahmin
Şirket EBITDA tabanda	50 ile 90 milyon dolar/yıl	145 ile 200 milyon brüt, işletme gideri düşülmüş. Tahmin
Yıl 3, 2029, pay EBITDA'sı	2 ile 5 milyon dolar	Yüzde 4 ile 6 pay. Tahmin
Yıl 5, 2031, pay EBITDA'sı	3 ile 10 milyon dolar	Spot Dy 1.500 üstünde kalırsa üst uç. Tahmin
Çıkış değeri	20 ile 90 milyon dolar	6 ile 9 kat; Serra Verde 4,3 ile 5,1 kat; sunumda Lynas 10,6, MP 12,8, Energy Fuels 13,9 kat TEV/2030 EBITDA [11]. Tahmin

Geri ödeme. Bilet 15 milyon dolar, 2027'de ödenir. Tesis 2027'de ağır ayırmaya başlar, 2028 tam kapasite. 2029'dan itibaren pay EBITDA'sı 2 ile 5 milyon dolar; dağıtım yüzde 50 ile yıllık 1 ile 2,5 milyon dolar. Yalnız temettüyle geri ödeme 6 ile 15 yıl. 2031'de 20 ile 90 milyon dolar çıkış olursa 4 ile 6 yılda 1,3 ile 6 kat. Spot Ağustos 2026 seviyesinde kalırsa oksit değeri iki kattan fazla, geri ödeme 3 ile 5 yıl. Tam kapasite satışı varsayımı Lynas'ın 400 ton/yıl talep rakamı karşısında iyimser. MEKA'ya özgü veri yok ve gerekli değil.

Giriş yolu ve üç kapı

Yatırım kişisel: iş MEKA'dan bağımsız, MEKA makinesi gerekmiyor. Bütçe dilimi 3. Yol ortak: azınlık payı ya da fon payı, mümkünse alım taahhüdüyle. Kur yolu kapalı.

Altı adım. Bir: 15 Kasım 2026'ya kadar tabana dayalı yatırım notu; Lynas talep rakamı ve kapasite fazlası senaryosu eklenir. İki: Aralık 2026'da Paris merkezli danışmanla InfraVia ve Carester kapıları; Carester Temmuz turunun kapanıp kapanmadığı sorulur. Üç: Ocak 2027'de yabancı yatırım denetimi hukuk

görüşü. Dört: 31 Ocak 2027'de askı ve DFARS sonrası fiyat okuması. Beş: Şubat 2027'de Eti Maden teknoloji ortaklığı sorusu. Altı: Mart 2027'de karar; alım garantisi ya da taban olmayan paya girilmez, bilet 20 milyon doları aşmaz.

Riskler ve çıkış

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Spot fiyat sözleşmeli seviyeye iner	Yüksek	Orta	Modeli tabanla kur
Çin dışı kapasite 400 ton/yıl talebi aşar	Orta	Yüksek	Alım taahhüdü olan ayırıcıya gir
Besleme konsantresi bulunamaz	Orta	Yüksek	Besleme sözleşmesi olan ayırıcıya gir
Çin ekipman ve teknoloji kontrolü geri gelir	Orta	Orta	Ekipmanı kurulu tesise gir
Yabancı yatırım onayı gecikir	Orta	Orta	Fon yolu, avukat görüşü
Azınlık payında çıkış yok	Orta	Yüksek	Birlikte satış şartı
Radyoaktif kalıntı izni uzar	Düşük	Orta	Monazit işlemeyen ayırıcı

Çıkış: stratejik alıcıya satış. USA Rare Earth, Energy Fuels ve Lynas 2026'da alıcı olarak hareket etti [1] [12][26]. Fon payında çıkış fonun süresine bağlı, 7 ile 10 yıl, tahmin.

Açık sorular

Carester pay bedeli, şirket değeri ve Temmuz turunun kapanışı: Carester ve InfraVia. InfraVia Critical Metals Fund sınırlı ortaklık eşiği: InfraVia, Paris. Yabancı yatırım denetim eşikleri: avukat. Beylikova element dağılımı ve UMREK raporu: Eti Maden ve MTA. Lynas Teksas: Lynas yatırımcı ilişkileri. MP ağır devre: 3. çeyrek 2026 bildirimi. Askı uzatmasının resmi metni: MOFCOM. ASM işlem bedeli: Energy Fuels Ocak 2026 duyurusu.

Kaynaklar

Erişim 16 Ekim 2026. Bu turda açılanlar işaretli.

1. Fastmarkets, 6 Ekim 2026, rapor, açıldı. https://www.fastmarkets.com/?p=137339
2. Fastmarkets, 10 Eylül 2026, rapor, açıldı. https://www.fastmarkets.com/?p=135475
3. Benchmark, 25 Eylül 2026, rapor, bu turda açılmadı. https://source.benchmarkminerals.com/article/ex-china-heavy-rare-earths-continue-to-surge-q3-2026-rare-earths-price-review
4. SMM, 17 Haziran 2026, rapor, bu turda açılmadı. https://news.metal.com/newscontent/103959448
5. Reuters, Yahoo Finance, 13 Mayıs 2026, haber, açıldı. https://finance.yahoo.com/news/trump-xi-weigh-rare-earth-032700989.html
6. China Briefing, diğer, bu turda açılmadı. https://china-briefing.com/news/chinas-rare-earth-export-controls
7. Mining Technology, 27 Nisan 2026, haber, bu turda açılmadı. https://www.mining-technology.com/news/china-rare-earth-export-pause-nears-expiry-amid-persistent-supply-concentration/
8. Rinnovabili, 25 Eylül 2026, haber, açıldı. https://www.rinnovabili.net/policy-and-affairs/environmental-policies/chinese-rare-earth-exports-trump-xi-truce/
9. Skillings, 6 Mayıs 2026, haber, bu turda açılmadı. https://www.skillings.net/?p=80420

10. USA Rare Earth 8-K, 24 Ağustos 2026, firma, açıldı. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001970622/000121390026092810/ea030292401ex99-1.htm
11. USA Rare Earth yatırımcı sunumu, 20 Nisan 2026, firma, açıldı. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001970622/000121390026045342/ea028691001ex99-3.htm
12. Poder360, 4 Eylül 2026, haber, açıldı. https://www.poder360.com.br/poder-economia/usa-rare-earth-conclui-compra-da-serra-verde-em-goias/
13. SMM, 11 Eylül 2026, haber, bu turda açılmadı. https://news.metal.com/newscontent/104110291
14. Mining Technology, 24 Temmuz 2026, haber, açıldı. https://www.mining-technology.com/news/usa-rare-earth-acquire-minority-stake-carester/
15. Mining Technology, 30 Mayıs 2025, rapor, bu turda açılmadı. https://www.mining-technology.com/analysis/caremag-project-puts-europe-back-in-the-ree-game/
16. Fastmarkets, 21 Mart 2025, rapor, bu turda açılmadı. https://www.fastmarkets.com/insights/caremag-raises-216-million-to-build-rare-earths-plant-in-france
17. SMM, 30 Temmuz 2026, rapor, bu turda açılmadı. https://news.metal.com/newscontent/104033813
18. Fastmarkets, 14 Ekim 2026, rapor, açıldı. https://www.fastmarkets.com/insights/eu-adds-four-rare-earth-projects-to-strategic-list-to-support-recycling-processing-goals/
19. EUobserver, 9 Ekim 2026, haber, bu turda açılmadı. https://euobserver.com/242079/eu-puts-46-more-mines-and-recycling-plants-on-strategic-list-without-closing-funding-gap/
20. MP Materials, 6 Ağustos 2026, firma, bu turda açılmadı, doğrulanamadı. https://mpmaterials.com/news/mp-materials-reports-second-quarter-2026-results
21. SMM, Lynas FY2026, 26 Ağustos 2026, haber, açıldı. https://news.metal.com/newscontent/104081259
22. Magnetics Magazine, 10 Haziran 2025, haber, bu turda açılmadı. https://magneticsmag.com/lynas-separates-heavy-rare-earths-in-malaysia-points-to-market-restructure/
23. Mining Technology, 19 Mayıs 2025, haber, bu turda açılmadı. https://www.mining-technology.com/news/lynas-rare-earths-dysprosium-oxide/
24. Fool.com.au, 28 Temmuz 2026, haber, açıldı. https://www.fool.com.au/2026/07/28/iluka-resources-h1-2026-results-rare-earths-milestones-and-production-update/
25. Panabee, 28 Ağustos 2026, haber, yapay zekâ içerikli, bu turda açılmadı, doğrulanamadı. https://www.panabee.com/news/energy-fuels-finalizes-243-million-acquisition-of-australian-strategic-materials
26. Energy Fuels, 28 Ağustos 2026, firma, açıldı. https://investors.energyfuels.com/2026-08-28-Energy-Fuels-Completes-Acquisition-of-Australian-Strategic-Materials
27. Gazete Oksijen, 15 Ekim 2025, haber, bu turda açılmadı. https://gazeteoksijen.com/turkiye/cumhurbaskani-erdogandan-nadir-toprak-elementleri-aciklamasi-254160
28. Aydınlık, 26 Aralık 2023, haber, bu turda açılmadı. https://www.aydinlik.com.tr/haber/dunyadaki-en-buyuk-ikinci-rezervi-turkiyede-kesfedildi-ulkemiz-bu-alanda-soz-sahibi-olacak-442040

29. Medyascope, 18 Mart 2026, haber, bu turda açılmadı. https://medyascope.tv/2026/03/18/beylikova-nadir-elementlerin-koyu/
30. Erkan Saka, 30 Ekim 2025, blog, bu turda açılmadı. https://erkansaka.net/2025/10/30/turkey-rare-earth-reserves-beylikova-2025/
31. Evrensel, 2 Eylül 2026, haber, bu turda açılmadı. https://www.evrensel.net/haber/5998831/eskisehirde-kuresel-maden-savasi-acele-kamulastirma-karari-resmi-gazetede
32. DHA, 29 Ekim 2025, haber, bu turda açılmadı. https://www.dha.com.tr/politika/bakan-bayraktar-nadir-toprak-elementlerinin-abdye-satisi-soz-konusu-degil-2748199
33. DFARS 252.225-7052, resmi, bu turda açılmadı. https://www.acquisition.gov/dfars/252.225-7052-restriction-acquisition-certain-magnets-tantalum-and-tungsten.
34. USA Rare Earth 2. çeyrek 2026, firma, bu turda açılmadı. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001970622/000197062226000056/exhibit991-earningsrelease.htm
35. Mining Weekly, 26 Haziran 2026, 403, doğrulanamadı. https://www.miningweekly.com/article/eneabba-rare-earths-refinery-australia-update-2026-06-26
36. MOFCOM duyuruları, resmi, açılmadı.
37. S&P Global Platts, 31 Mart 2026 ve Eylül 2026, 403, doğrulanamadı.

Bu derin çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. 16 Ekim 2026 derin çalışma: 0 arama, 12 sayfa; 9 açık sorunun 3'i cevaplandı, 1'i görüşme gerektiriyor. Çürütücü 12 sayfa açtı, güven 4/5. Çürütme turu: web araması yapılmadı, yalnız 12 sayfa açıldı ve hepsi 200 döndü: Fastmarkets 6 Ekim ve 10 Eylül 2026, Fastmarkets AB listesi 14 Ekim 2026, iki SEC belgesi, Mining Technology Carester, Poder360, SMM Lynas, Fool.com.au Iluka, Energy Fuels, Rinnovabili, Reuters/Yahoo. Açılmayan ve önceki turdan gelen kaynaklar işaretlendi: Beylikova haberleri, China Briefing, Skillings, Benchmark, SMM 17 Haziran ve 30 Temmuz, Caremag 2025 yazıları, EUobserver, M